

Задание 11: Посимвольное кодирование

Информатика ЕГЭ

ЕГЭ по информатике — Объём памяти для паролей и идентификаторов

Теория: О чём задание №11?

Суть задания

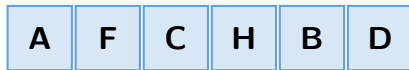
В компьютерной системе каждому пользователю выдаётся **пароль** (или идентификатор).

Пароль состоит из символов **алфавита** — набора допустимых символов.

Нужно найти **объём памяти**, необходимый для хранения всех паролей.

Пароль пользователя

K символов



Алфавит (N символов)



Теория: Что такое посимвольное кодирование?

Три правила

1. Каждый символ кодируется **отдельно**.
2. Все символы кодируются **одинаковым** числом бит.
3. Используется **минимально возможное** число бит.

Алфавит {A, B, C, D}

$$N = 4 \Rightarrow i = 2 \text{ бита}$$

A	→	0	0
B	→	0	1
C	→	1	0
D	→	1	1

4 комбинации из 2 бит

Теория: Шаг 1 — Находим вес одного символа (i)

Формула мощности алфавита

Если алфавит содержит N различных символов, нужно найти **наименьшее** i , при котором:

$$2^i \geq N$$

На калькуляторе: возводим 2 в степень, пока не станет $\geq N$.

Шкала степеней двойки

$2^1 = 2$	
$2^2 = 4$	
$2^3 = 8$	× $N = 12$
$2^4 = 16$	✓
$2^5 = 32$	
$2^6 = 64$	
$2^7 = 128$	

Теория: Шаг 1 — Примеры нахождения i

Считаем на калькуляторе!

- $N = 8$: $2^3 = 8 \geq 8 \Rightarrow i = 3$ бита
- $N = 12$: $2^3 = 8 < 12$, $2^4 = 16 \geq 12 \Rightarrow i = 4$ бита
- $N = 2031$: $2^{10} = 1024 < 2031$, $2^{11} = 2048 \geq 2031 \Rightarrow i = 11$ бит

На экзамене есть калькулятор!

Степени двойки заучивать не нужно. Просто умножайте 2 на себя, пока результат не станет $\geq N$.

Теория: Шаг 2 — Объём одного пароля в битах

Формула

Каждый из K символов весит i бит:

$$V_{\text{бит}} = i \cdot K$$

Пример

Пароль из 15 символов, алфавит 8 ($i = 3$):

$$V_{\text{бит}} = 3 \cdot 15 = 45 \text{ бит.}$$

$$15 \text{ символов} \times 3 \text{ бита} = 45 \text{ бит}$$

1-й: 3 бит

2-й: 3 бит

3-й: 3 бит

4-й: 3 бит

5-й: 3 бит

6-й: 3 бит

7-й: 3 бит

8-й: 3 бит

9-й: 3 бит

10-й: 3 бит

11-й: 3 бит

12-й: 3 бит

13-й: 3 бит

14-й: 3 бит

15-й: 3 бит

Теория: Шаг 3 — Перевод бит в байты

Ключевое правило

В задаче **всегда** сказано: «для хранения пароля отведено **одинаковое и минимально возможное целое число байт**».

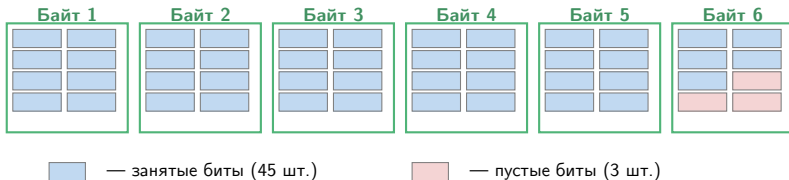
Это значит: делим биты на 8 и **округляем вверх до целого**:

$$V_{\text{бит}} \div 8 = ? \Rightarrow V_{\text{байт}} = \text{следующее целое число}$$

Теория: Шаг 3 — Почему округляем вверх?

45 бит → сколько байт?

1 байт = 8 бит. Раскладываем 45 бит по байтам:



$45 \div 8 = 5 \text{ (ост. 5)} \Rightarrow 5 \text{ байт мало, нужно } \mathbf{6 \text{ байт}}$

Нельзя выделить 5.625 байта — только целое число!

Теория: Шаг 3 — Типичные примеры

Внимание! Здесь ученики чаще всего ошибаются!

Если деление нацело не получается — берём **следующее целое число**:

$$45 \div 8 = 5 \text{ (ост. 5)}$$

 $\Rightarrow$ ~~5~~

6 байт

✓

$$60 \div 8 = 7 \text{ (ост. 4)}$$

 $\Rightarrow$ ~~7~~

8 байт

✓

$$30 \div 8 = 3 \text{ (ост. 6)}$$

 $\Rightarrow$ ~~3~~

4 байт

✓

$$84 \div 8 = 10 \text{ (ост. 4)}$$

 $\Rightarrow$ ~~10~~

11 байт

✓

Когда НЕ нужно округлять

$40 \div 8 = 5$ ровно, остаток 0 $\Rightarrow V_{\text{байт}} = 5$ (без округления).

Теория: Шаг 4 — Общий объём для всех пользователей

Итоговая формула

Если пользователей всего n :

$$V_{\text{total}} = V_{\text{байт}} \cdot n$$

n одинаковых записей

User 1: $V_{\text{байт}}$ Байт

User 2: $V_{\text{байт}}$ Байт

User 3: $V_{\text{байт}}$ Байт

$\vdots$

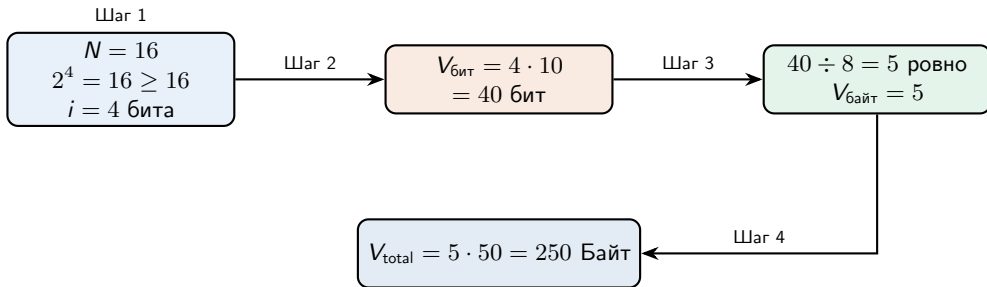
User n : $V_{\text{байт}}$ Байт

$$\left. \begin{array}{l} \text{User 1: } V_{\text{байт}} \text{ Байт} \\ \text{User 2: } V_{\text{байт}} \text{ Байт} \\ \text{User 3: } V_{\text{байт}} \text{ Байт} \\ \vdots \\ \text{User } n: V_{\text{байт}} \text{ Байт} \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{\text{total}} \\ = V_{\text{байт}} \cdot n \end{array}$$

Теория: Полный пример

Задача

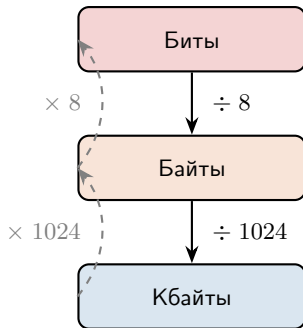
Пароль из **10 символов**, алфавит **16 символов**, **50 пользователей**. Найти объём памяти.



Теория: Единицы измерения

Перевод единиц

- 1 байт = 8 бит
- 1 Кбайт = 1024 байта
- 1 Мбайт = 1024 Кбайта



Теория: Алгоритм решения — Шаги 1–2

Шаг 1. Определи N — мощность алфавита (сколько различных символов).
Найди i : наименьшее целое, при котором $2^i \geq N$ (на калькуляторе!)



Шаг 2. Посчитай биты: $V_{\text{бит}} = i \cdot K$
(K — длина пароля / идентификатора в символах)

Ловушка: составной алфавит

Алфавит может состоять из нескольких частей:

«десятичные цифры + символы из 2021-символьного набора» $\Rightarrow N = 10 + 2021 = 2031$.

Теория: Алгоритм решения — Шаги 3–4

Шаг 3. Раздели $V_{\text{бит}}$ на 8. Если есть остаток — округли вверх.
Получи $V_{\text{байт}}$ (целое число байт на один пароль)



Шаг 4. Умножь на число пользователей: $V_{\text{total}} = V_{\text{байт}} \cdot n$
При необходимости переведи в Кбайты ($\div 1024$) или Мбайты ($\div 1024^2$)

Ловушка: единицы измерения

Ответ могут попросить в **Кбайтах** — не забудьте разделить на 1024!

Часть 1: Прямое вычисление объёма

Задача 1 (ФИПИ — FIP1_5D3C98)

ФИПИ

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 8-символьного набора: A, B, C, D, E, F, G, H. В базе данных для хранения пароля отведено **одинаковое и минимально возможное целое число байт**. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения паролей 100 пользователей. В ответе запишите только целое число — количество байт.

Решение Задачи 1

Алгоритм

1. Мощность алфавита $N = 8$. Находим вес символа: $2^3 = 8 \geq 8 \Rightarrow i = 3$ бита.
2. Объём одного пароля в битах: $V_{\text{бит}} = 3 \cdot 15 = 45$ бит.
3. Переводим в байты: $45 \div 8 = 5$ (ост. 5) $\Rightarrow V_{\text{байт}} = 6$ Байт.
4. Объём для 100 пользователей: $V_{\text{total}} = 6 \cdot 100 = 600$ Байт.

Ответ (Задача 1)

Ответ

Ответ: **600**

Задача 2 (ФИПИ — FIP_687DF8)

ФИПИ

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 213 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 2021-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено **одинаковое и минимально возможное целое число байт**. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 16 384 идентификаторов.

Решение Задачи 2

Алгоритм

1. Мощность алфавита: $N = 10 + 2021 = 2031$ символ.
2. Находим i : $2^{10} = 1024 < 2031$, $2^{11} = 2048 \geq 2031 \Rightarrow i = 11$ бит.
3. Объём одного идентификатора: $V_{\text{бит}} = 11 \cdot 213 = 2343$ бит.
4. Переводим в байты: $2343 \div 8 = 292$ (ост. 7) $\Rightarrow V_{\text{байт}} = 293$ Байта.
5. Объём для 16 384 штук: $V = 293 \cdot 16\,384 = 4\,800\,512$ Байт.
6. Переводим в Кбайт: $4\,800\,512 \div 1024 = 4688$ Кбайт.

Ответ (Задача 2)

Ответ

Ответ: **4688**

Часть 2: Задачи с дополнительными сведениями

Теория: Что такое «дополнительные сведения»?

Расширённая модель

Помимо пароля, система может хранить **дополнительные сведения** о пользователе (ФИО, email и т. д.).

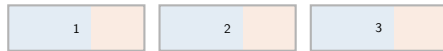
На **одного** пользователя:

$$V_{\text{user}} = V_{\text{пароль}} + V_{\text{доп}}$$

На **всех**:

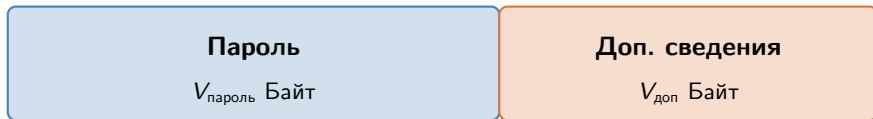
$$V_{\text{total}} = V_{\text{user}} \cdot n$$

Запись одного пользователя



Теория: Схема памяти одного пользователя

Запись одного пользователя в базе данных



$$V_{\text{user}} = V_{\text{пароль}} + V_{\text{доп}}$$

На n пользователей:



$$V_{\text{total}} = V_{\text{user}} \cdot n$$

Теория: Два типа задач с доп. сведениями

Тип А: Найти V_{total}

Дано: алфавит, длина, $V_{\text{доп}}$, n .

Решение:

1. Найти i (вес символа).
2. $V_{\text{пароль}}: \text{биты} \div 8$, вверх.
3. $V_{\text{user}} = V_{\text{пароль}} + V_{\text{доп}}$.
4. $V_{\text{total}} = V_{\text{user}} \cdot n$.

Тип Б: Найти $V_{\text{доп}}$

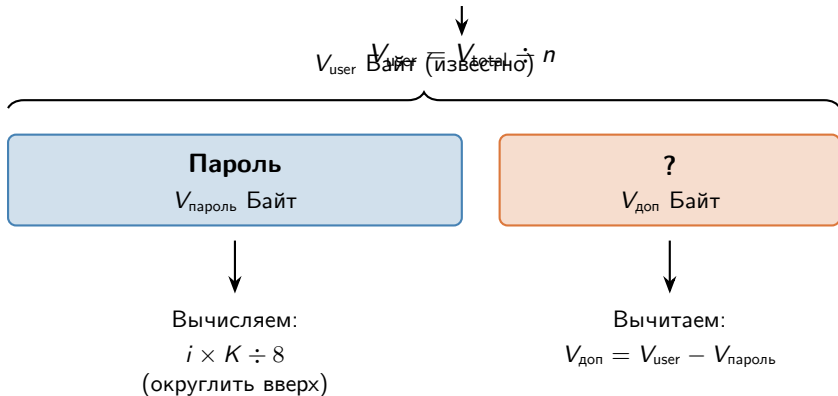
Дано: алфавит, длина, V_{total} , n .

Решение:

1. Найти i (вес символа).
2. $V_{\text{пароль}}: \text{биты} \div 8$, вверх.
3. $V_{\text{user}} = V_{\text{total}} \div n$.
4. $V_{\text{доп}} = V_{\text{user}} - V_{\text{пароль}}$.

Теория: Наглядная схема (Тип Б — найти доп. сведения)

Дано: V_{total} (общий объём), n пользователей



Задача 3 — Тип А (ФИПИ — FIP1_1026E2)

ФИПИ

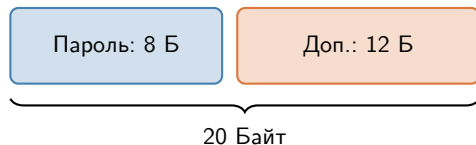
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 12-символьного набора: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N. В базе данных для хранения каждого пароля отведено **одинаковое и минимально возможное целое число байт**. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 12 байт на одного пользователя.

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения данных о 40 пользователях.

Решение Задачи 3

Алгоритм

1. $N = 12$: $2^3 = 8 < 12$, $2^4 = 16 \geq 12 \Rightarrow i = 4$ бита.
2. $V_{\text{бит}} = 4 \cdot 15 = 60$ бит.
 $60 \div 8 = 7$ (ост. 4) $\Rightarrow V_{\text{пароль}} = 8$ Байт.
3. $V_{\text{доп}} = 12$ Байт (дано).
4. $V_{\text{user}} = 8 + 12 = 20$ Байт.
5. $V_{\text{total}} = 20 \cdot 40 = 800$ Байт.



Ответ (Задача 3)

Ответ

Ответ: **800**

Задача 4 — Тип Б (FIP1_1D00FE)

ФИПИ

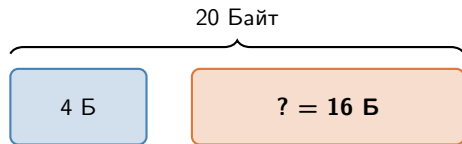
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из шести символов и содержащий только символы из 26-символьного набора прописных латинских букв. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено **одинаковое и минимально возможное целое число байт**. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей.

Для хранения сведений о 15 пользователях потребовалось 300 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе?

Решение Задачи 4

Алгоритм

1. $N = 26: 2^4 = 16 < 26, 2^5 = 32 \geq 26 \Rightarrow i = 5$ бит.
2. $V_{\text{бит}} = 5 \cdot 6 = 30$ бит.
 $30 \div 8 = 3$ (ост. 6) $\Rightarrow V_{\text{пароль}} = 4$ Байта.
3. $V_{\text{user}} = 300 \div 15 = 20$ Байт.
4. $V_{\text{доп}} = 20 - 4 = 16$ Байт.



Ответ (Задача 4)

Ответ

Ответ: **16**

Задача 5 — Тип Б (FIP1_369FC4)

ФИПИ

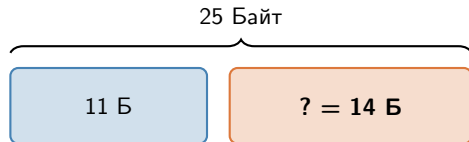
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 12 символов. Из соображений информационной безопасности каждый пароль должен содержать хотя бы одну десятичную цифру, как прописные, так и строчные латинские буквы, а также не менее одного символа из 6-символьного набора: &, #, \$, *, !, @. Таким образом, для формирования пароля используют 68-символьный алфавит. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено **одинаковое и минимально возможное целое число байт**. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей.

Для хранения сведений о 30 пользователях потребовалось 750 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? *Примечание.* В латинском алфавите 26 букв.

Решение Задачи 5

Алгоритм

1. Алфавит: $10 + 26 + 26 + 6 = 68$.
 $2^6 = 64 < 68$, $2^7 = 128 \geq 68 \Rightarrow i = 7$ бит.
2. $V_{\text{бит}} = 7 \cdot 12 = 84$ бит.
 $84 \div 8 = 10$ (ост. 4) $\Rightarrow V_{\text{пароль}} = 11$ Байт.
3. $V_{\text{user}} = 750 \div 30 = 25$ Байт.
4. $V_{\text{доп}} = 25 - 11 = 14$ Байт.



Ответ (Задача 5)

Ответ

Ответ: **14**